



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato:	In corso
Versione:	0.1.0
Responsabile:	Marco Sanguin
Redattori:	Dennis Parolin
Verificatori:	Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.1.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Creazione del documento. Stesura delle intere sezioni 1 , 2 , 3 e delle loro sottosezioni	

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Riferimenti	4
1.2.1	Riferimenti normativi	5
1.2.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di processo	5
2.1	Processi Primari	6
2.1.1	Fornitura	6
2.1.2	Sviluppo	6
2.2	Processi di Supporto	7
2.2.1	Documentazione	7
2.2.2	Gestione della Configurazione	7
2.2.3	Verifica	7
2.3	Processi Organizzativi	8
3	Qualità di Prodotto	8
3.1	Funzionalità	8
3.2	Affidabilità	9
3.3	Usabilità	9
3.4	Efficienza	9
3.5	Manutenibilità	10
4	Metodi di Testing	10
5	Cruscotto di Valutazione	10



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli stakeholder.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente Piano di Qualifica funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **way of working** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di verifica.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto C4: [L'app che Protegge e Trasforma](#)
- [Norme di Progetto](#)

1.2.2 Riferimenti informativi

- [Glossario](#)
- [Standard ISO/IEC 9126](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995](#)
- Slide sulla [Qualità di Prodotto](#) del Prof. Vardanega
- Slide sulla [Qualità di Processo](#) del Prof. Vardanega
- Slide sull'introduzione alla [Verifica e Validazione](#) del Prof. Vardanega

2. Qualità di processo

In conformità allo standard ISO 9000, la qualità di processo è intesa come l'adozione di uno specifico **way of working** volto a soddisfare le esigenze espresse e implicite degli stakeholder. Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente Piano di Qualifica integra e coordina:

Piano della Qualità: l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione orizzontale**, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

Controllo di Qualità: l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

Miglioramento Continuo: il processo ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.



2.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il proponente. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:

2.1.1 Fornitura

Il processo di fornitura monitora l'avanzamento del progetto rispetto alla pianificazione iniziale. Date le caratteristiche del gruppo e la complessità del dominio, le soglie sono impostate per garantire la continuità dello sviluppo senza imporre vincoli di produttività eccessivamente stringenti.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Earned Value (EV)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC04	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.85	1.0
MPC05	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.80	1.0
MPC06	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 15\%$ del BAC	$\pm 5\%$ del BAC
MPC07	Estimate To Complete (ETC)	$\leq BAC$	$\leq (BAC - AC)$

Tabella 2: Soglie delle metriche per il processo di Fornitura

2.1.2 Sviluppo

Il processo di sviluppo mira a consegnare un prodotto conforme alle necessità del proponente, privilegiando la chiarezza dell'architettura per facilitare futuri sviluppi.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC08	Requirements Stability Index (RSI)	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPC09	Completeness Issue	≥ 0.75	1.0

Tabella 3: Soglie delle metriche per il processo di Sviluppo



2.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del proponente).

2.2.1 Documentazione

Il processo di documentazione è il principale garante dell'estendibilità del sistema. Una documentazione con elevata leggibilità permette al proponente di comprendere l'architettura anche a distanza di tempo dalla consegna.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC11	Indice di Gulpease	≥ 50	≥ 80

Tabella 4: Soglie delle metriche per il processo di Documentazione

2.2.2 Gestione della Configurazione

Data la durata estesa del progetto, una gestione rigorosa del versionamento è essenziale per evitare conflitti e mantenere traccia dell'evoluzione del codice (visione orizzontale).

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC12	Correttezza dei messaggi di commit	100%	100%

Tabella 5: Soglie delle metriche per la Gestione della Configurazione

2.2.3 Verifica

La verifica assicura la **qualità intrinseca** del prodotto. L'adozione di test automatici con una copertura significativa garantisce che la base software sia solida e pronta per essere estesa dal proponente senza introdurre regressioni.



ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC13	Code Coverage	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPC14	Superamento test unitari	100%	100%
MPC15	Densità dei guasti (Bug Density)	$\leq 5\%$	0%

Tabella 6: Soglie delle metriche per il processo di Verifica

2.3. Processi Organizzativi

I processi organizzativi determinano la strategia e il quadro operativo generale del gruppo BitByBit. Essi comprendono la gestione operativa, il miglioramento dei processi e la gestione dell'infrastruttura.

Questi processi riflettono la **visione orizzontale** della qualità, in quanto sono trasversali all'intera organizzazione e servono a fissare le politiche per il perseguimento degli obiettivi comuni. Le metriche qui individuate valutano la capacità del gruppo di gestire, imparare e adattare il proprio **way of working** nel tempo.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC16	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 7: Soglie delle metriche per i processi Organizzativi

3. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità, il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le categorie selezionate si ispirano allo standard ISO/IEC 9126:

3.1. Funzionalità

La funzionalità descrive la capacità del software di offrire tutte le funzioni richieste dal proponente. Essendo la qualità intesa come conformità ai requisiti, il soddisfacimento dei requisiti obbligatori è considerato un obiettivo imprescindibile.



ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 30\%$	100%
MPD03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 70\%$

Tabella 8: Soglie delle metriche per la Funzionalità

3.2. Affidabilità

L'affidabilità valuta la capacità del software di operare correttamente nel tempo e di mantenere prestazioni costanti in condizioni specifiche.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD04	Branch Coverage	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPD05	Statement Coverage	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPD06	Failure Density	$\leq 10\%$	0%

Tabella 9: Soglie delle metriche per l'Affidabilità

3.3. Usabilità

L'usabilità misura la semplicità d'uso e la facilità di apprendimento dell'interfaccia da parte dell'utente finale.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD07	Time on Task	≤ 60 s	≤ 30 s
MPD08	Error Rate per Task	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$

Tabella 10: Soglie delle metriche per l'Usabilità

3.4. Efficienza

L'efficienza riguarda la capacità del software di fornire tempi di risposta adeguati e di utilizzare le risorse di sistema in modo ottimale.



ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD09	Response Time	≤ 2 s	≤ 1 s

Tabella 11: Soglie delle metriche per l'Efficienza

3.5. Manutenibilità

La manutenibilità è la caratteristica cruciale per garantire che il software sia facilmente modificabile e ampliabile nel tempo. Soglie rigorose in questa categoria assicurano l'estendibilità richiesta dal proponente per futuri sviluppi.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD10	Code Smells per KLOC	≤ 15	≤ 5
MPD11	Coefficient of Coupling	≤ 0.35	≤ 0.20
MPD12	Cyclomatic Complexity	≤ 20	≤ 10

Tabella 12: Soglie delle metriche per la Manutenibilità

4. Metodi di Testing

5. Cruscotto di Valutazione